

P R O J E C T E 1 3

COMICS

IMAGE RETRIEVAL

Marc Dalmau Guamis

Alejandro Flores Hernández

Javier Hernández Martínez

Dídac Tresserres Saló



CONTINGUTS

- 1. Presentació del problema**
- 2. Evolució del model**
- 3. Arquitectura final**
- 4. Resultats quantitatius**
- 5. Conclusions**



Presentació del problema

Donada una descripció textual d'un panell de còmic, el model ha de trobar la imatge correcta entre centenars.

Presentació del problema

TEXT

“In his breast pocket, there are four pencils neatly arranged.”

MODEL

Calcula la similitud cosinus entre els embeddings del text i de les imatges



0.84

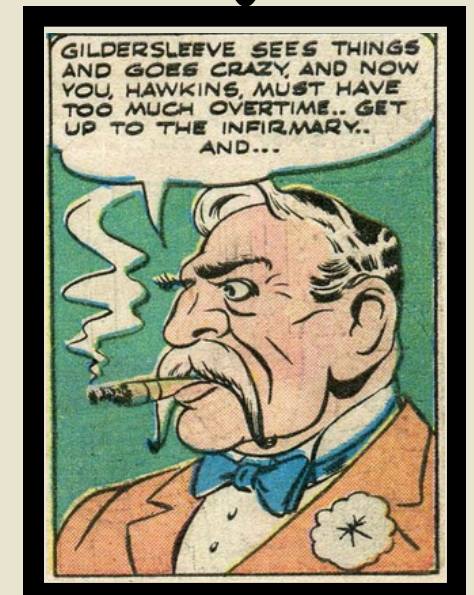


0.61



0.54

...



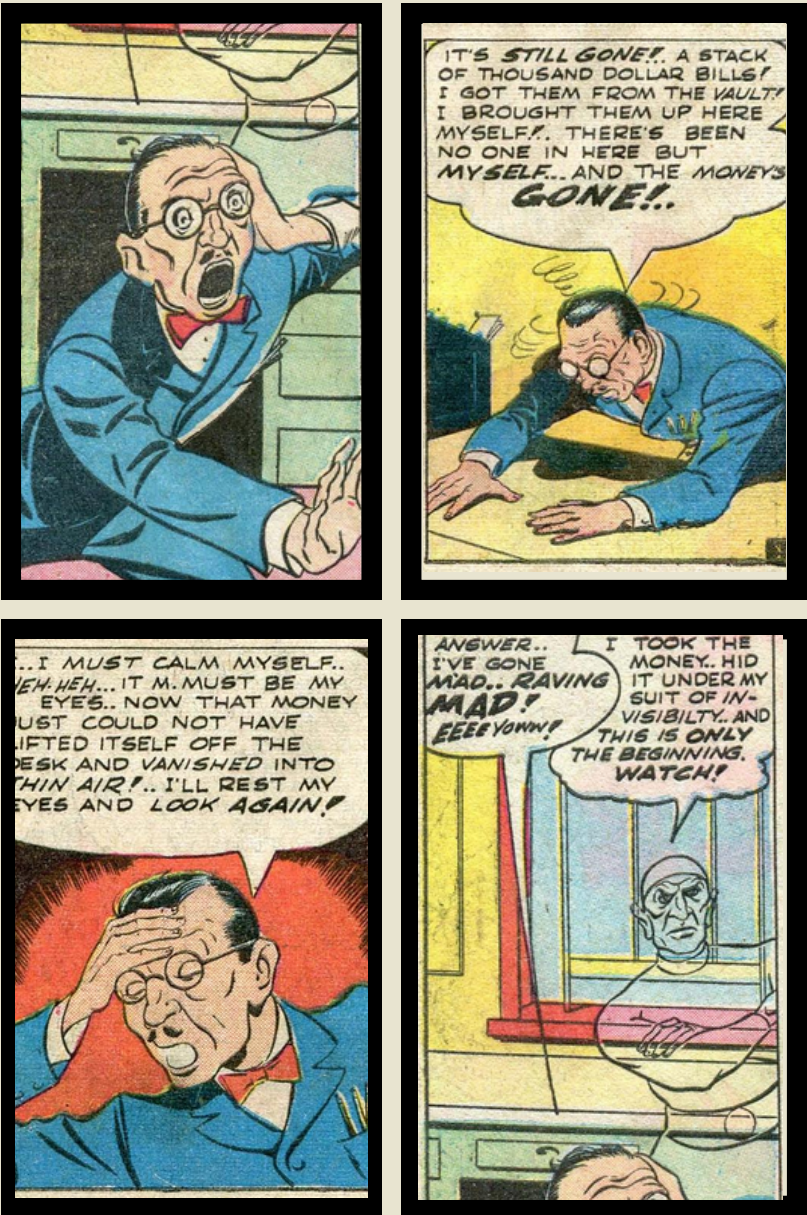
0.12

Presentació del problema



TRAIN - 23.600
VAL - 262
TEST - 932

OPTIONS



SOLUTION_INDEX

Índex de la imatge correcta

PREVIOUS_PANEL_CAPTION

Descripcions textuais narratives
de la imatge correcta

Evolució del model

FASE 1

ResNet18 + BERT
CrossEntropyLoss

$R@1 = 0.0038$
 $R@10 = 0.038$

PROBLEMA
Bug imatges negres

FASE 2

ResNet18 + BERT
MultiSimilarity

$R@1 = 0.0267$
 $R@10 = 0.1565$

L2 Norm

FASE 3

ResNet50 + SBERT
TripletMarginLoss

$R@1 = 0.0458$
 $R@10 = 0.2137$

Descongelació

Evolució del model

FASE 4

ResNet50 + SBERT
TripletMarginLoss
CLIP filter

$R@1 = 0.09$
 $R@10 = 0.51$

PROBLEMA

Bug al validation set

FASE 5

Model final

ResNet50 + SBERT
TripletMarginLoss
CLIP filter

MRR

40% del dataset

150 epochs

$R@1 = 0.0458$
 $R@10 = 0.1946$

Arquitectura final

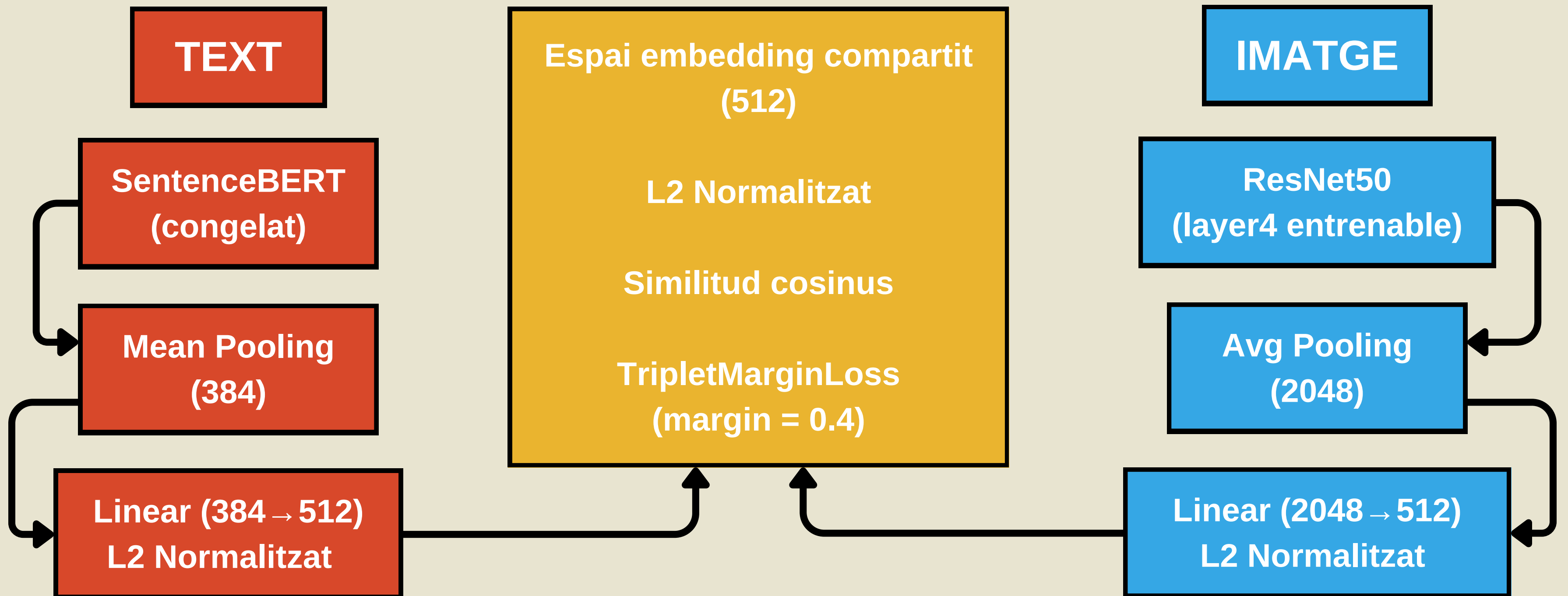
ResNet18 vs ResNet50

SBERT vs BERT

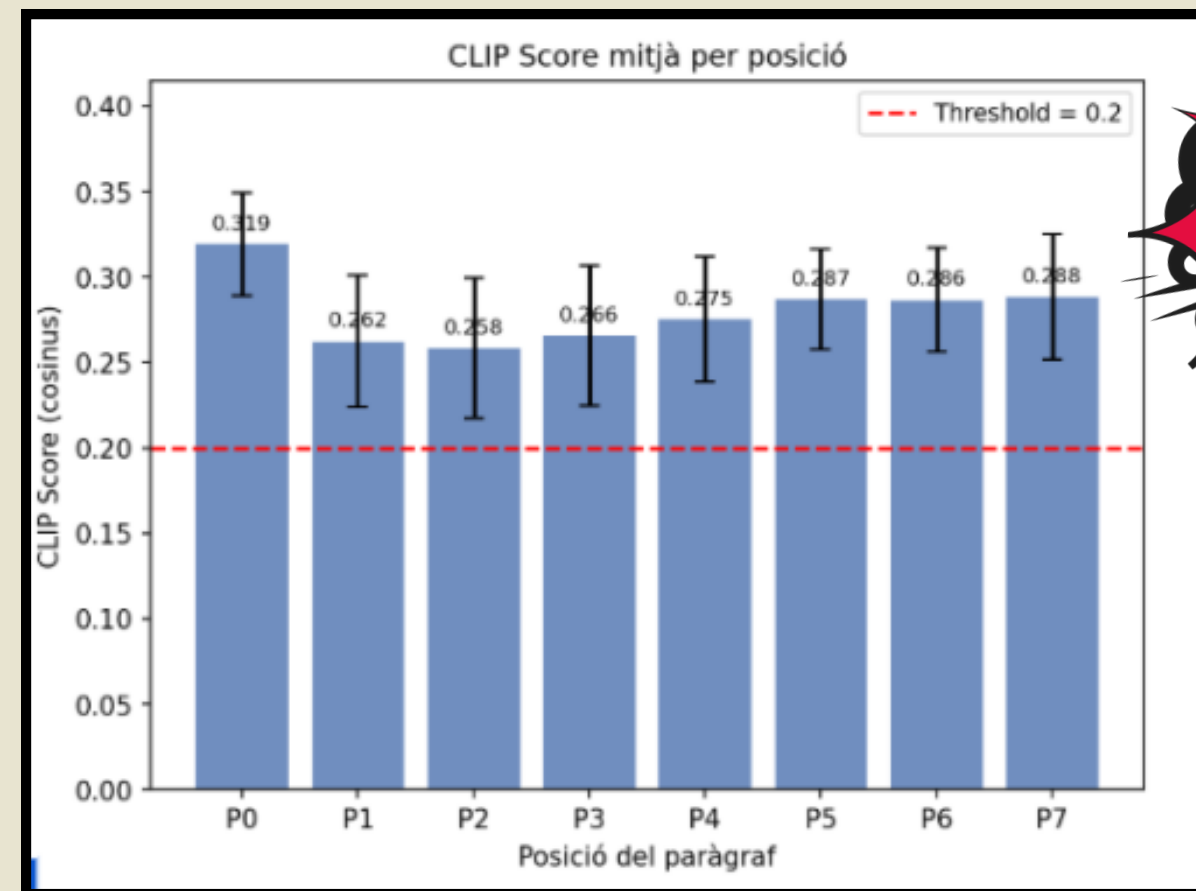
**MultiSimilarityLoss
vs
TripletMarginLoss**

**Congelació
vs
Descongelació**

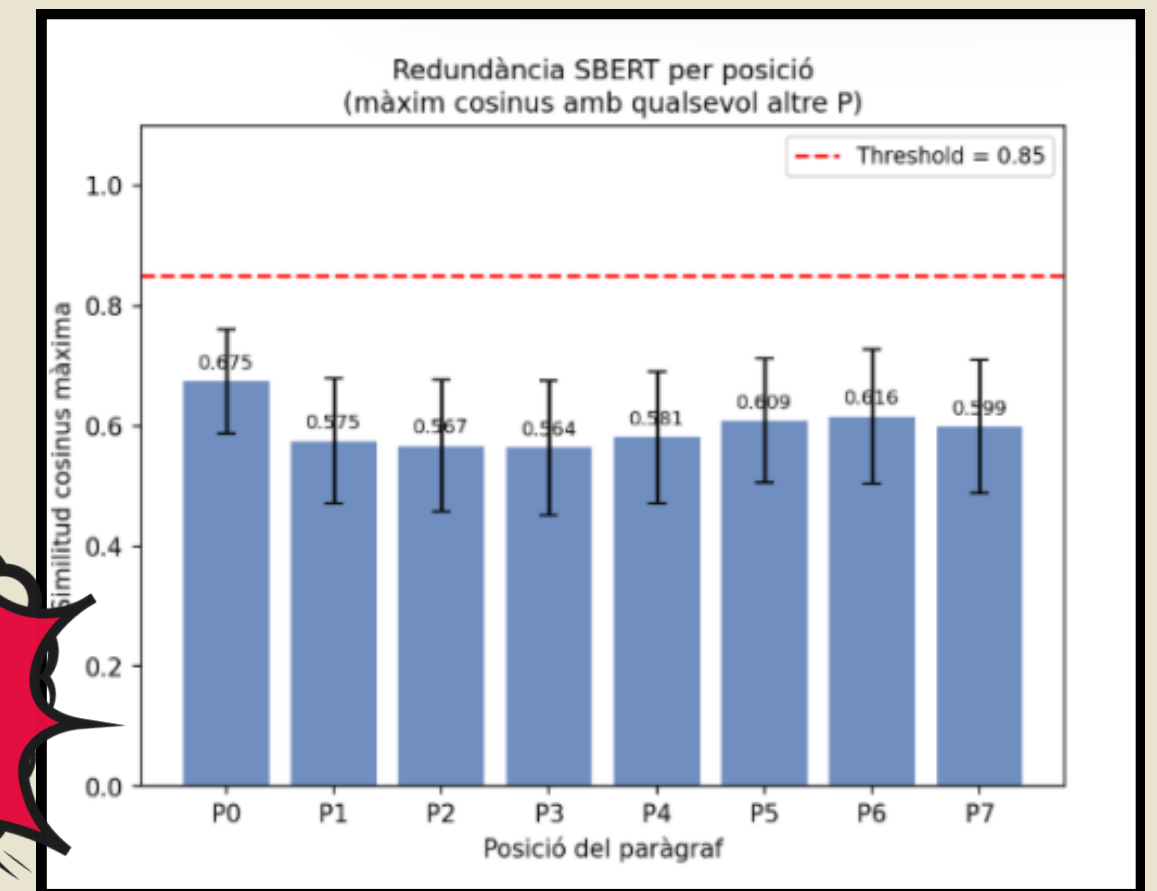
Arquitectura final



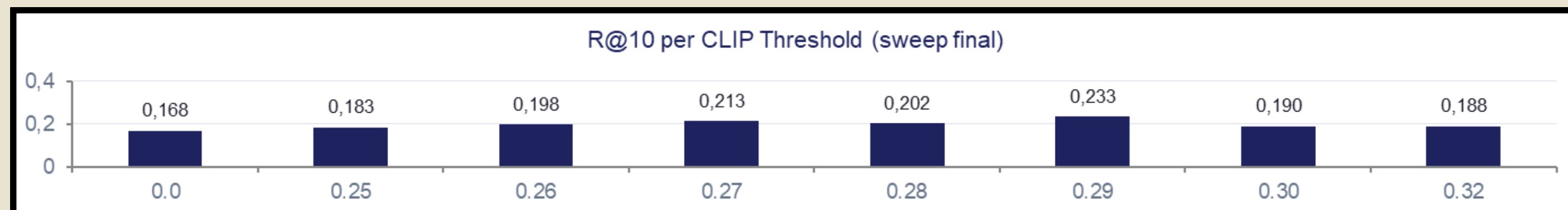
Arquitectura final



CLIP SCORE



SBERT

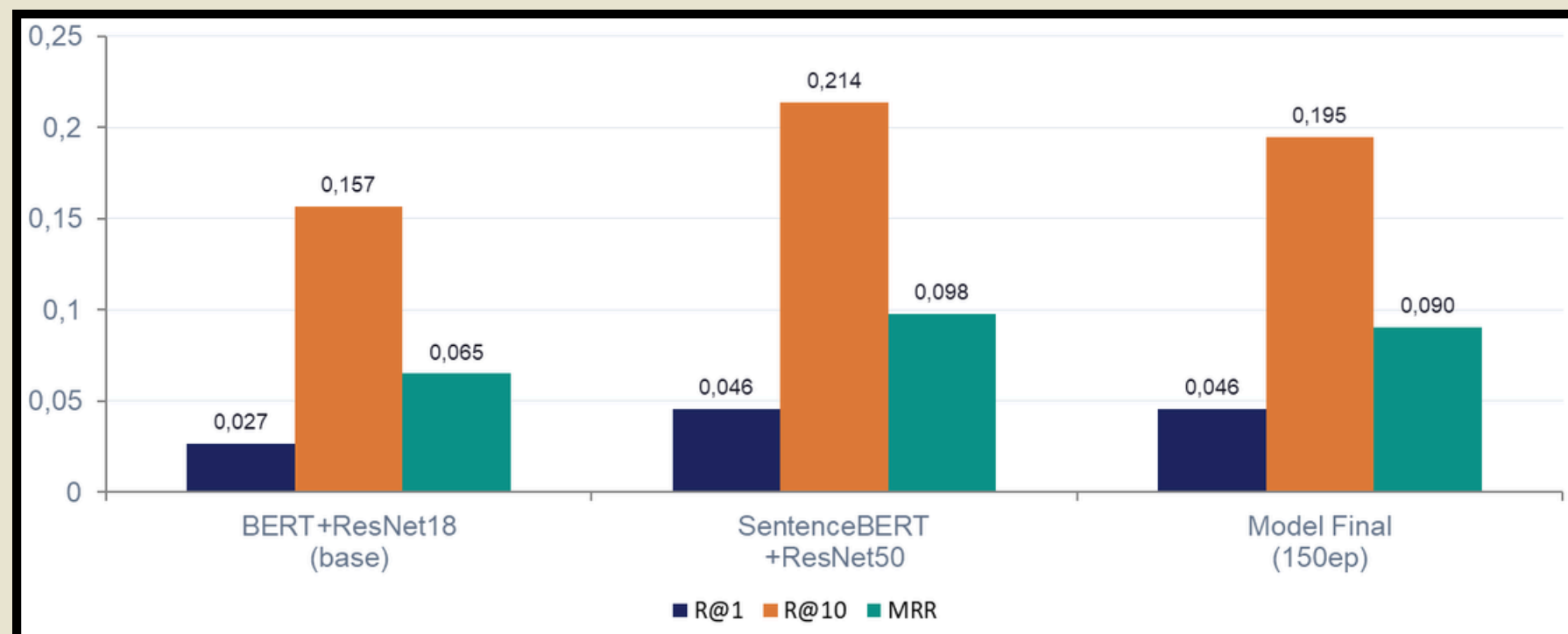


Resultats quantitatius

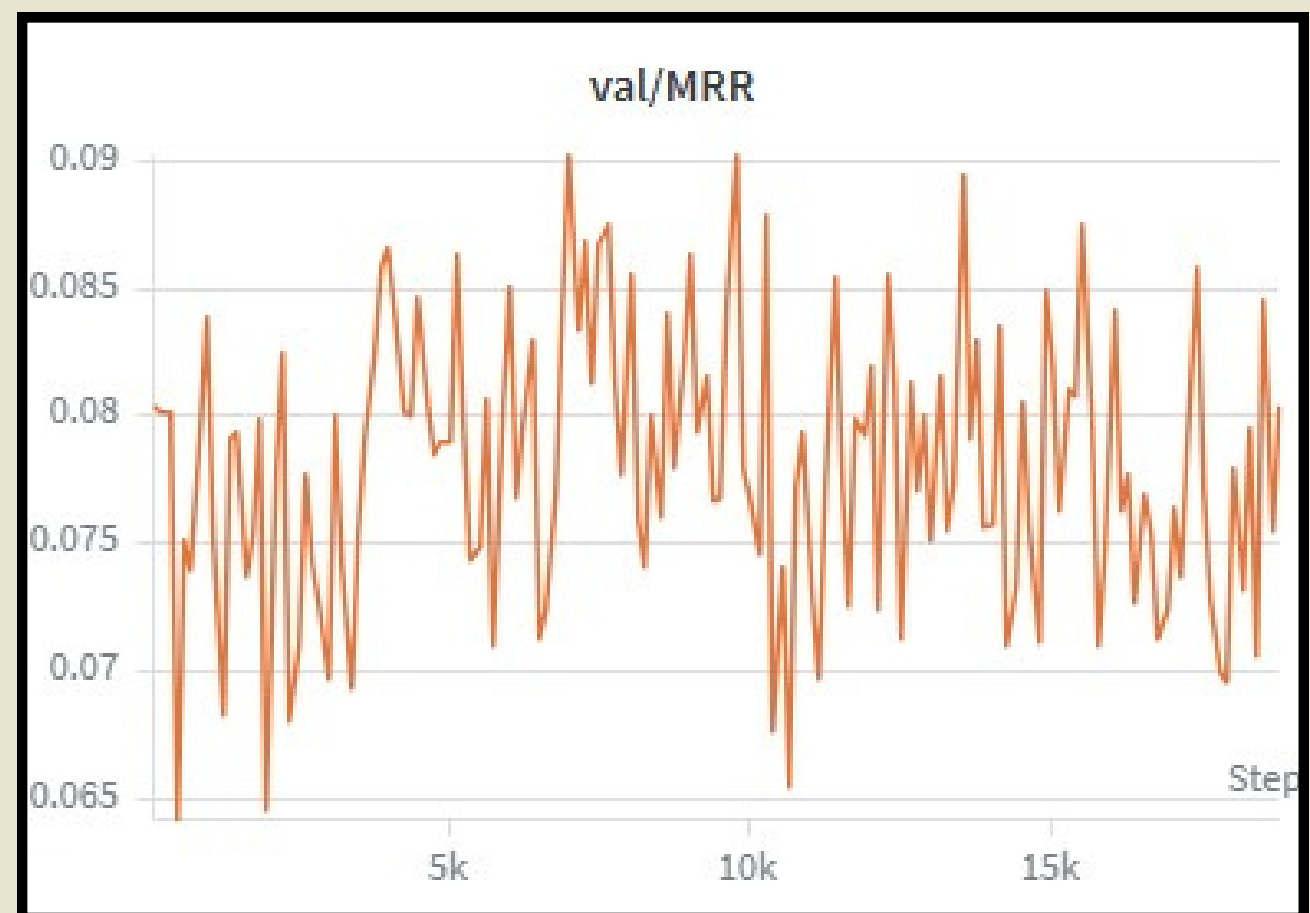
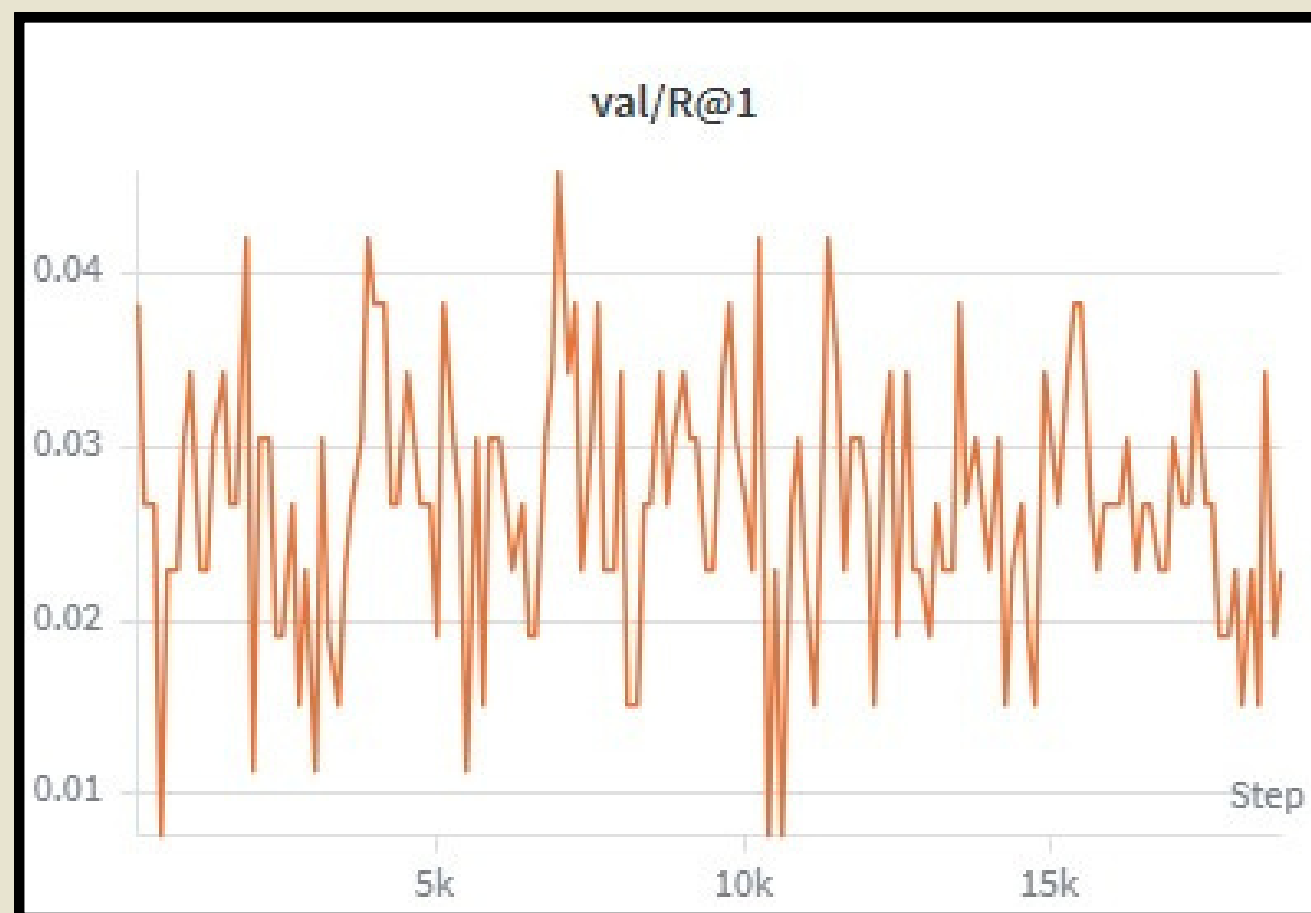
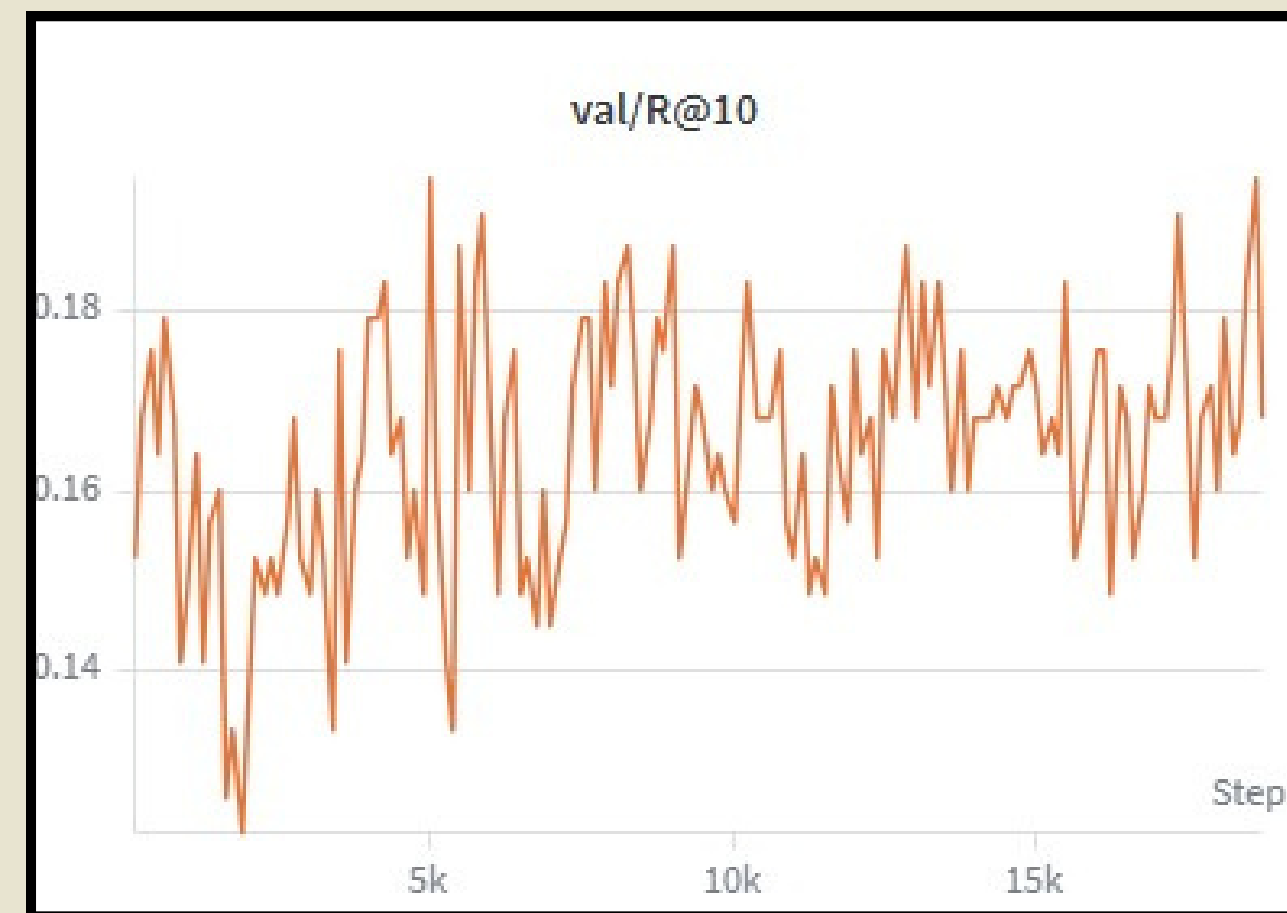
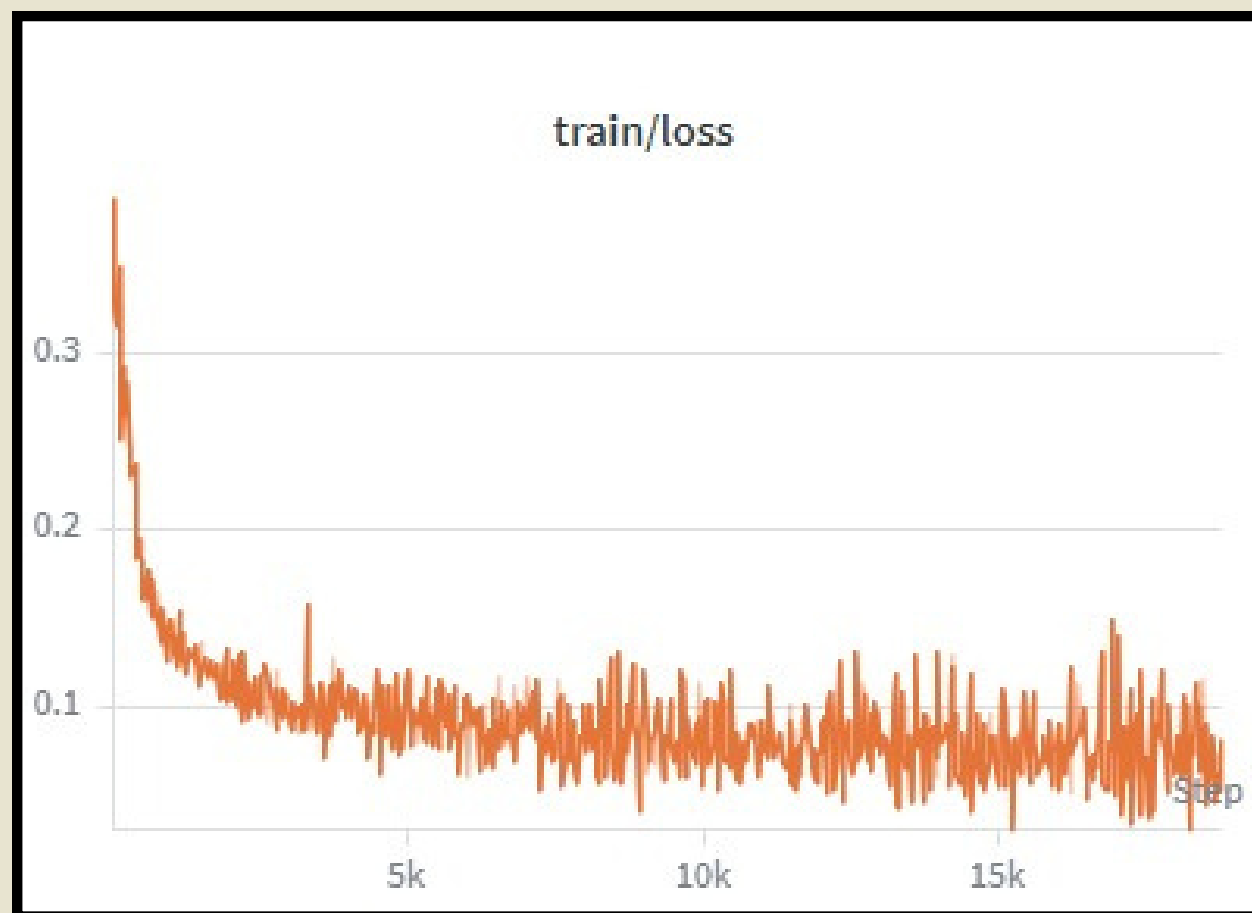
R@1

R@10

MRR



Run	BS	LR	Margin	CLIP thr.	R@1	R@10 ▼	MRR
firm-sweep-24 ★	64	1e-4	0.4	0.29	0.0458	0.2328	0.1002
silvery-sweep-18	128	2e-5	0.2	0.32	0.0344	0.2137	0.0875
stilted-sweep-19	64	1e-4	0.2	0.27	0.0573	0.2137	0.1096
true-sweep-26	128	1e-4	0.2	0.28	0.0458	0.2023	0.0979
young-sweep-21	64	1e-4	0.3	0.29	0.0649	0.1985	0.1088



Conclusions

Decisions premeditades i decisives

Iteracions ràpides (partició dataset)

Mètriques honestes

APRENTATGE

Data Augmentation

Varietat de xarxes

Dropout

Millorar dataset

MILLORES



**GRÀCIES PER
LA VOSTRA
ATENCIÓ**